

Literatür Tablosu & Sektörel Karşılaştırma Analizi

ÇankaYazılım — AI Destekli Maden Ekipman İzleme ve Arıza Tahmin Sistemi

Yarı Final Sunumu için · 27 Haziran 2026

BÖLÜM 1 — LİTERATÜR TARAMASI TABLOSU (30 Çalışma)

Odak: Madencilik sektörünün dijital/yapay zeka konumunu akademik olarak ortaya koymak — sektörde *ne kullanılıyor, ne için çalışılıyor, nereye gidiyor* — ve bizim çözümümüzü bu literatürün içine yerleştirmek. Çalışmalar 6 temaya bölünmüştür.

△ **Sunuma koymadan önce:** Her satırın tam yazar listesini ve DOI'sini, belgenin sonundaki "Kaynak linkleri" bölümündeki bağlantılardan teyit et. Burada başlık + dergi/konferans + yıl doğrulanmıştır; jüriye sunarken yazar adlarını da eklemen profesyonellik katar.

Tema A — Madencilikte Dijitalleşme, Yapay Zeka ve Endüstri 4.0 (sektörün konumu)

#	Çalışma Başlığı	Kaynak / Yıl	Projeye Katkısı
1	Applications, Promises and Challenges of Artificial Intelligence in Mining Industry: A Review	TechRxiv / ResearchGate, 2022	Sektörde YZ'nin nerede kullanıldığını ve önündeki engelleri konumlandırır
2	Application of AI & ML in Expert Systems for the Mining Industry: Modern Methods and Technologies	Preprints.org, 2024	Maden YZ uzman sistemlerinin güncel envanteri
3	A survey study on the adoption and perception of artificial intelligence in the mining industry	Springer, Discover Applied Sciences, 2025	Sektörün YZ'yi benimseme oranı/algısı — "neredeyiz" sorusu
4	Driving Towards Digitalization and Industry 4.0 in the Coal Mining Sector	ResearchGate, 2024	Kömür madenciliğinde dijital dönüşüm durumu
5	Optimizing Predictive Maintenance in Mining: Harnessing Industry 4.0 Technologies	2024	Madende kestirimci bakımın 4.0 teknolojileriyle konumu
6	Exploring digital twin systems in mining operations: A review	Green & Smart Mining Eng. (ScienceDirect), 2024	Madende dijital ikiz adaptasyonu (~%90 pilot/kullanım)

Tema B — Kestirimci Bakım & Durum İzleme (Condition Monitoring)

#	Çalışma Başlığı	Kaynak / Yıl	Projeye Katkısı
7	Condition Monitoring using Machine Learning: A Review of Theory, Applications and Recent Advances	Expert Systems with Applications, 2023	ML tabanlı durum izleme yöntemlerinin çatısı

#	Çalışma Başlığı	Kaynak / Yıl	Projeye Katkısı
8	Monitoring and Diagnostics of Mining Electromechanical Equipment Based on Machine Learning	Symmetry (MDPI), 2025	Doğrudan maden elektromekanik ekipmanına ML teşhisi
9	Data-driven machinery fault diagnosis: A comprehensive review	Neurocomputing (ScienceDirect), 2025	Veriye dayalı arıza teşhisinin kapsamlı haritası
10	A Comprehensive Review of Machine Learning for Prognostics & Health Management	Int. J. of PHM (PHM Society)	PHM’de ML yöntemleri referans incelemesi
11	A general anomaly detection framework for fleet-based condition monitoring of machines	arXiv:1912.12941	Filo bazlı izleme — bizim çok markalı yaklaşımımıza paralel
12	TIP4.0: Industrial Internet of Things Platform for Predictive Maintenance	Sensors (MDPI), 2021	IIoT kestirimci bakım platform mimarisi örneği

Tema C — Anomali Tespiti (Isolation Forest temelli)

#	Çalışma Başlığı	Kaynak / Yıl	Projeye Katkısı
13	Isolation Forest (Liu, Ting & Zhou)	IEEE ICDM, 2008	Anomali tespiti katmanımızın temel algoritması
14	Low-Cost IoT-Based Predictive Maintenance Using Vibration	Sensors (MDPI), 2025	Titreşimle düşük maliyetli IF tabanlı kestirim — saha uyumu
15	Automatic Anomaly Detection in Vibration Analysis Based on ML Algorithms	Springer, 2022	Motor titreşiminde IF’in yüksek doğrulukla doğrulanması

Tema D — Arıza/Kalan Ömür Tahmini (LSTM & RUL/PHM)

#	Çalışma Başlığı	Kaynak / Yıl	Projeye Katkısı
16	Long Short-Term Memory (Hochreiter & Schmidhuber)	Neural Computation, 1997	Zaman serisi tahmin katmanımızın temel mimarisi
17	Damage Propagation Modeling for Aircraft Engine Run-to-Failure Simulation (C-MAPSS)	NASA / PHM, 2008	RUL tahmininde standart referans veri seti
18	Remaining Useful Life Prediction Based on Deep Learning: A Survey	Sensors (MDPI), 2024	Derin öğrenmeyle RUL’un güncel durumu

#	Çalışma Başlığı	Kaynak / Yıl	Projeye Katkısı
19	Remaining Useful Life Prediction for Aircraft Engines using LSTM	arXiv:2401.07590, 2024	LSTM'in klasik yöntemlere üstünlüğü
20	Remaining Useful Life Estimation in Prognostics using Deep CNN	Reliability Eng. & System Safety, 2018	Derin ağlarla RUL — karşılaştırma temeli
21	Enhanced fault diagnosis & RUL of rolling bearings using hybrid MLP-LSTM	ScienceDirect, 2024	Hibrit yaklaşımın (bizimki gibi) başarımı
22	Predictive maintenance programs for aircraft engines based on RUL prediction	Nature Scientific Reports, 2025	RUL'un bakım planına dönüşümü

Tema E — RAG, Büyük Dil Modelleri & Dijital İkiz (teknik asistan katmanı)

#	Çalışma Başlığı	Kaynak / Yıl	Projeye Katkısı
23	Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks (Lewis et al.)	NeurIPS, 2020	RAG'in özgün makalesi — asistan katmanımızın temeli
24	Application of RAG for Interactive Industrial Knowledge Management via an LLM	ScienceDirect, 2025	Endüstride RAG ile teknik bilgi erişimi — bizim senaryomuz
25	A Multi-Agent & Knowledge-Graph RAG Framework for Intelligent Maintenance	ScienceDirect, 2026	Bakımda RAG mimarisi — ileri sürüm yol haritamız
26	Generative LLMs for Predictive Maintenance Planning	ScienceDirect, 2026	LLM'in bakım planlamasına entegrasyonu
27	Industrial Applications of Digital Twin Technology in the Mining Sector: An Overview	CIM Journal, 2023	Madende dijital ikizin sanayi uygulamaları

Tema F — İSG, IoT & Sensör Ağları (madende güvenlik bağlamı)

#	Çalışma Başlığı	Kaynak / Yıl	Projeye Katkısı
28	IoT LoRaWAN-Based Wireless Sensor Network for Underground Mine Monitoring	Sensors (MDPI), 2024	Yer altı sensör ağı altyapısı — veri okuma katmanımız

#	Çalışma Başlığı	Kaynak / Yıl	Projeye Katkısı
29	AI-Enabled Wireless Sensor Network for Underground Mines Safety: A Systematic Review	Springer (J. Inst. Eng. India D), 2025	YZ + sensör ağıyla maden güvenliği
30	Changes in the Occupational Health and Safety Behavior in 21st Century Mining in Turkey	ResearchGate, 2023	Türkiye madenciliğinde İSG bağlamı — yerel gerekçe

Tema dağılımı: Sektör konumu (A+B+F) = 18 çalışma · Yöntem temelleri (C+D+E) = 12 çalışma. Yani ağırlık, senin istediğin gibi “sektör nerede” sorusunda.

BÖLÜM 2 — SEKTÖREL KARŞILAŞTIRMA ANALİZİ (Slayt 9)

Gösterim: ✓ var / tam · ❶ kısmi veya sınırlı · ✗ yok

Özellik	ÇankaYazılım	Sandvik OptiMine	Cat MineStar Health	Komatsu	Epiroc Fleet+/InSite	Yerli CMMS (Cormind/Vardabit)
Gerçek zamanlı izleme	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anomali tespiti (dene-timsiz, IF)	✓	✓	✓	❶	❶	❶
Kalan ömür / arıza zamanı tahmini (LSTM-RUL)	✓	❶	✓	❶	❶	❶
RAG teknik asistan (manuelden anlık çözüm)	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Doğal dil (LLM) operatör arayüzü	✓	✗	✗	✗	✗	✗

Özellik	ÇankaYazılım	Sandvik OptiMine	Cat MineStar Health	Komatsu	Epiroc Fleet+/InSite	Yerli CMMS (Cormind/Vardabit)
Marka-bağımsız (çok markalı filo)	✓	X	X	X	X	●
Yerli / milli yazılım	✓	X	X	X	X	✓
Açık kaynak yığını / düşük lisans maliyeti	✓	X	X	X	X	●
Mevcut altyapıya kolay entegrasyon (Modbus/MQTT, Docker)	✓	●	●	●	●	●
İSG entegrasyonu (gaz/titreşim/sıcaklık erken uyarı)	✓	●	●	●	●	X
Otomatik raporlama & bildirim (Slack/e-posta/PDF)	✓	●	✓	●	●	●

Tablodan çıkan konumlandırma cümlesi (sunumda söylenecek)

“Uluslararası dev çözümler (Sandvik, Caterpillar, Komatsu, Epiroc) güçlü ama **yalnızca kendi makinelerinde** çalışıyor ve hiçbirinde operatöre manüelden anlık çözüm veren bir **RAG teknik asistan** yok. Yerli çözümler ise madene/RAG’a özel değil. ÇankaYazılım, **marka-bağımsızlık + hibrit anomali-tahmin + RAG asistan + tam yerlilik** dördünü aynı anda sunan tek sistem.”

Neden bazı sütunlarda rakiplere ✓/● verdik?

Bilinçli bir tercih: jüri, rakipleri tamamen “X” ile karalayan bir tabloyu inandırıcı bulmaz. Cat ve Sandvik’in gerçekten güçlü olduğu yerlerde (anomali, gerçek zamanlı izleme) hakkını teslim ediyoruz; bu, **bizim gerçek farkımızı** (RAG asistan, marka-bağımsızlık, yerlilik) daha keskin ve güvenilir gösteriyor.

Kaynak linkleri (DOI/URL teyidi için)

- AI in Mining review: <https://www.techrxiv.org/users/684999/articles/679325>
- AI/ML expert systems mining: <https://www.preprints.org/manuscript/202408.1432>

- AI adoption survey mining: <https://link.springer.com/article/10.1007/s42452-025-07342-1>
- Coal mining digitalization 4.0: <https://www.researchgate.net/publication/379454956>
- Digital twin mining review: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2950555024000582>
- Condition Monitoring ML review: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417423002397>
- Mining electromechanical ML diagnostics: <https://doi.org/10.3390/sym17091548>
- Data-driven fault diagnosis review: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925231225002607>
- Fleet anomaly detection: <https://arxiv.org/pdf/1912.12941>
- TIP4.0 IIoT PdM: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8309552/>
- Isolation Forest (2008): IEEE ICDM, DOI 10.1109/ICDM.2008.17
- Low-cost IoT vibration PdM: <https://www.mdpi.com/1424-8220/25/21/6610>
- Vibration anomaly ML: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-09385-2_2
- LSTM (1997): Neural Computation, DOI 10.1162/neco.1997.9.8.1735
- C-MAPSS (Saxena 2008): NASA PCoE / PHM 2008
- RUL deep learning survey: <https://www.mdpi.com/1424-8220/24/11/3454>
- LSTM aircraft RUL: <https://arxiv.org/abs/2401.07590>
- Deep CNN RUL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0951832017307779>
- Hybrid MLP-LSTM bearings: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S111001682401593X>
- RUL aircraft program (Nature): <https://www.nature.com/articles/s41598-025-19957-w>
- RAG original (Lewis 2020): NeurIPS 2020, arXiv:2005.11401
- RAG industrial knowledge mgmt: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920548925000248>
- KG-RAG intelligent maintenance: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278612526000452>
- LLM predictive maintenance planning: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360835226000248>
- Digital twin mining (CIM): <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19236026.2022.2145431>
- IoT LoRaWAN underground mine: <https://www.mdpi.com/1424-8220/24/21/6971>
- AI WSN mine safety review: <https://link.springer.com/article/10.1007/s40033-025-00971-1>
- OHS in Turkish mining: <https://www.researchgate.net/publication/371881074>